



FIBER SONIC SENTINEL

Линейный оптико-акустический щит и распределенная метеоматрица
национального уровня на базе инфраструктуры ЛЭП

Архитектура и экономика «Линейного щита»

Шаг сети: Компактный сенсорный блок вешается на каждую опору ЛЭП каждые 100 метров.

100% Защита от помех: Сигнал передается по оптоволокну (ВОЛС) — электромагнитные наводки высоковольтных линий исключены.

Живучесть системы: Осовой поворотный механизм автоматически переворачивает датчик для сброса наледи и налипшего снега.



Математика триангуляции и ИИ

DSP-фильтрация: Центральный ИИ программно вырезает постоянный гул проводов (50 Гц) и шум ветра.

Точность до 1 метра: Координаты, высота и скорость БПЛА рассчитываются по разнице времени прихода звука (TDOA) на соседние датчики.

Неуязвимость для РЭБ: Пассивный акустический сонар ничего не излучает в эфир, его невозможно запеленговать или обойти радиомолчанием дрона.

```
algorithms > tdoa_trilateral.py > ...
2, U 35 def tdoa_loss_function(estimated_pos, arrival_times):
39     """
40     x, y = estimated_pos
41     # Считаем теоретические расстояния от гипотетической точки до каждого столба
42     d0 = np.sqrt(x**2 + y**2)
43     d1 = np.sqrt((x - STATIONS[1][0])**2 + y**2)
44     d2 = np.sqrt((x - STATIONS[2][0])**2 + y**2)
45
46     # Теоретическая разница во времени между столбами (относительно Столба №1)
47     theoretical_tdoa1 = (d1 - d0) / SPEED_OF_SOUND
48     theoretical_tdoa2 = (d2 - d0) / SPEED_OF_SOUND
49
50     # Реальная разница во времени, зафиксированная датчиками
51     real_tdoa1 = arrival_times[1] - arrival_times[0]
52     real_tdoa2 = arrival_times[2] - arrival_times[0]
53
54     # Возвращаем сумму квадратов невязок (ошибку)
55     error = (theoretical_tdoa1 - real_tdoa1)**2 + (theoretical_tdoa2 - real_tdoa2)**2
56     return error
57
58 def locate_drone(arrival_times):
59     """
60     Запускает поиск точки на плоскости, которая минимизирует ошибку TDOA.
61     """
62     # Стартовая догадка алгоритма (центр нашей сетки столбов)
63     initial_guess = np.array([100.0, 50.0])
64
65     # Находим глобальный минимум функции ошибки методом Nelder-Mead
66     result = minimize(tdoa_loss_function, initial_guess, args=(arrival_times,))
67     return result.x
```

Экономика и Бизнес-модель

СТОИМОСТЬ СЕРИЙНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ: ~225 000 руб. / 1 км СЕТИ

Включает 1000 метров ВОЛС, 10 сенсорных узлов (шаг 100 м) и монтажные работы на готовых опорах ЛЭП

БЮДЖЕТ НИОКР

4 500 000 рублей

Сборка 5 опытных узлов с поворотным механизмом самоочистки, написание DSP-фильтров (50 Гц) и тесты под действующей ЛЭП в климатической камере.

ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Единая инфраструктура коммерциализируется сразу на двух рынках:

- **Безопасность:** Защита ЛЭП ПАО «Россети» от скрытых БПЛА.
- **Авиация:** Продажа живого 3D-метеокоридора для БПЛА и дирижаблей.

РЫНКИ НТИ

Проект полностью закрывает ключевые дорожные карты Национальной технологической инициативы:

- **AeroNet:** Навигация беспилотников.
- **SafeNet & SmartNet:** Безопасность и умная промышленная IoT-сеть.

Ищем содействия АСИ для организации пилотного тестирования на инфраструктуре ПАО «Россети»

Разделение по типам ЛЭП

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЛЭП (0.4 – 10 кВ)

- **Локация:** Вдоль дорог, поселков, СНТ.
- **Шум 50 Гц:** Полностью отсутствует.
- **Специфика:** Применяются ультрабюджетные блоки для перехвата малых FPV-дронов на сверхнизких высотах.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛЭП (110 – 500 кВ)

- **Локация:** Магистральные трассы в тайге.
- **Шум 50 Гц:** Сильный постоянный гул.
- **Специфика:** Требуется ИИ-фильтрация спектра на сервере и бесконтактный электромагнитный токосъем высокой мощности.

Параметры обнаруживаемых целей

Малые FPV / DJI Mavic

Дальность устойчивой детекции: **300 – 500 метров**

Средние разведчики (тип «Орлан»)

Дальность устойчивой детекции: **800 – 1 200 метров**

Крупные БПЛА-самолеты с ДВС

Дальность устойчивой детекции: **до 2 000 – 3 000 метров**

Организация пассивной PON-сети



Двойное назначение

МУЛЬТИСЕНСОРНАЯ МАТРИЦА: АКУСТИКА И МЕТЕОМОНИТОРИНГ

Разделение функций одного физического узла для двух независимых рынков гражданской и технологической безопасности

АКУСТИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ БПЛА

- **Пассивный перехват:** Система ничего не излучает в эфир. Ее невозможно запеленговать или заглушить средствами РЭБ БПЛА.
- **ИИ-вычитание шумов:** Центральный сервер программно «стирает» постоянный гул проводов ЛЭП (50 Гц) и хаотичный шум ветра.
- **Спектральный анализ:** Нейросеть распознает уникальную частотную сигнатуру («отпечаток звука») лопастей и моторов любых дронов.
- **Точная TDOA-триангуляция:** По микросекундной задержке звука на соседних столбах ИИ мгновенно вычисляет 3D-координаты, скорость и высоту цели.

СВЕРХТОЧНЫЙ МЕТЕОМОНИТОРИНГ

- **Твердотельные чипы:** Использование микро-датчиков без подвижных деталей. Ветер измеряется ультразвуком, что исключает поломки.
- **Живой 3D-метеокоридор:** Шаг в 100 метров дает непрерывный профиль приземного ветра, влажности и давления вдоль всего маршрута.
- **Контроль гололедообразования:** Онлайн-замер точки росы и температуры позволяет ПАО «Россети» выявлять обледенение проводов на ранней стадии.
- **Навигация для авиации:** Поточковые данные мгновенно передаются по ВОЛС коммерческим БПЛА доставки и круизным дирижаблям для обхода шквалов.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Оценка пилотного развертывания сети вокруг Нижнего Новгорода и ключевых магистралей региона

ОБЪЕМ ПИЛОТНОЙ СЕТИ

- **Протяженность коридоров: 500 км** (кольцо вокруг Нижнего Новгорода + выходы на трассы М-7 и М-12).
- **Количество опор ЛЭП: 5 000 столбов** (шаг 100 м).
- **Инфраструктурная база:** Сети филиала «Нижевоэнерго» (ПАО «Россети»).

БЮДЖЕТ РАЗВЕРТЫВАНИЯ: ~125 млн руб.

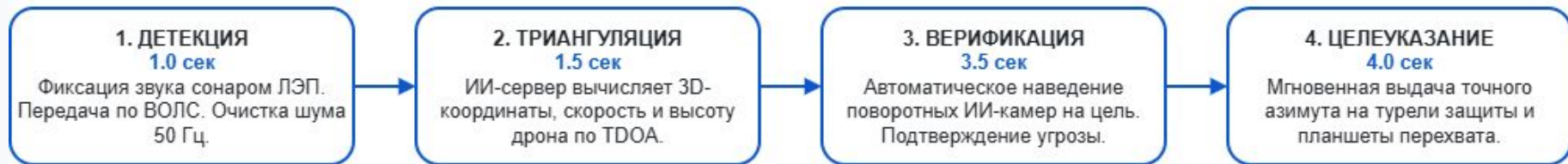
- **Оборудование (5000 блоков):** 60 млн руб. (сонары, метеочипы, токосъем).
- **Оптика и монтаж (ВОЛС):** 30 млн руб. (подвес кабеля, сплиттеры).
- **ИИ-серверы и базы данных:** 15 млн руб. (10 серверных шкафов на подстанциях).
- **Установка и пусконаладка:** 20 млн руб. (наземные бригады, софт).

СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (ЕЖЕГОДНО): ~12 млн руб.

Включает облачную инфраструктуру баз данных, обновление ИИ-моделей фильтрации шума, работу Единого диспетчерского центра детекции БПЛА в регионе и выездные бригады. Благодаря системе переворачивания боксов для самоочистки от снега затраты на физическое обслуживание снижены на 70%.

ТАЙМИНГ СИСТЕМЫ И КОНТУР ПЕРЕХВАТА БПЛА

Временная шкала от момента первого звукового контакта до физического уничтожения нарушителя



ВАРИАНТ А: СТАЦИОНАРНАЯ ТУРЕЛЬ (РЭБ / ОГОНЬ / ЗАПУСК ДРОНА-ПЕРЕХВАТЧИКА)

Полное автоматическое уничтожение цели в течение **15 – 20 секунд** с момента подлета.

ВАРИАНТ Б: ВЫЕЗДНОЙ МОБИЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ОХРАНЫ

Перехват на опережение по технологическим дорогам вдоль ЛЭП. Ликвидация антидроновым ружьем за **3 минуты**.